



VOIDER

Anleitung

User manual

РЪКОВОДСТВО

Deutsch	2
English	16
Български	30

21.09.2026 / USB

Prüffassung · Review edition · Издание за преглед

Offene Punkte am Ende jeder Sprache.

Open issues at the end of each language.

Отворените въпроси са в края на всеки език.

Ihr Volder

Volder verbindet unterstützte Ethernet-Telefone über gekoppelte Geräte. Sie sprechen am Telefon. Die Einrichtung steuern Sie am Volder-Display mit vier Tasten.

Das brauchen Sie

Auf jeder Seite: einen Volder mit unterstütztem Display und Tasten, eine vorbereitete microSD-Karte, ein unterstütztes Telefon in Werkseinstellung, passende Netzteile und Ethernet-Kabel.

An getrennten Orten braucht jeder Volder Internet über ein Kabel zum Router. Gekoppelte Geräte funktionieren auch im selben lokalen Netz ohne Internet.

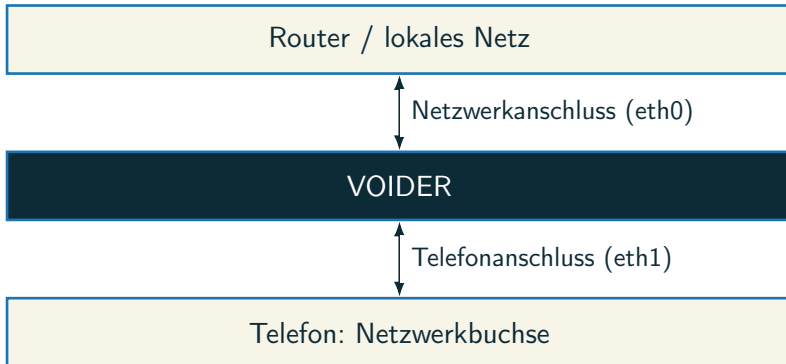
Zum Koppeln: einen USB-Stick, der gelöscht werden darf. Bewahren Sie jeden Prüfcode separat auf. Dies ist keine Liste des Lieferumfangs.

Der nächste Schritt

Kabel anschließen	3
Erste Installation	5
Zwei Volder koppeln	7
Telefonieren	9
Wenn etwas nicht funktioniert	12
Sichern und Laden	13

Prüffassung Für Kandidat 68881a782994, 20. September 2026.
Beachten Sie die offenen Punkte auf Seite 15.

Kabel anschließen



Funktionsplan. Die Lage der Buchsen ist nicht dargestellt.

1. Schließen Sie die Kabel ohne Stromversorgung an.
2. Verbinden Sie die Netzwerkbuchse des Telefons mit Voiders Telefonanschluss, nicht mit dem Router.
3. Verbinden Sie Voiders Netzwerkanschluss mit einer LAN-Buchse des Routers.
4. Schließen Sie die vorgesehenen Netzteile an Volder und Telefon an. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

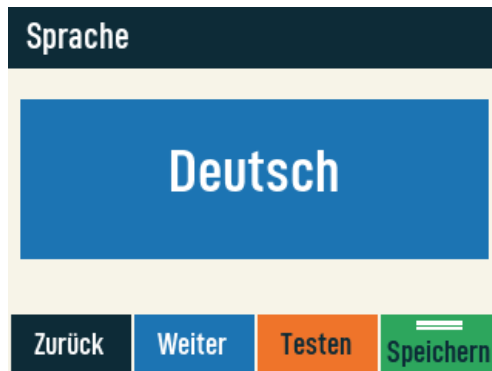
Sie sehen die Einrichtung oder **Geräteprüfung**. Nach den Startprüfungen zeigt **Netz** bei **Telefon: Verbunden**, sobald das Telefon erreichbar ist. Ein Anruf muss noch geprüft werden.

Hardware zuerst klären Gehäusebeschriftung, Buchsenlage, Stromversorgung und freigegebene Telefone sind nicht dokumentiert. Vor dem Anschluss klären lassen. Ethernet liefert nicht automatisch Strom.

Tasten und Sprache

Vier Tasten, vier Felder unten im Display: Sie gehören von links nach rechts zusammen. Die Beschriftung wechselt. Leere Felder haben keine Funktion.

Drücken: kurz drücken und loslassen. **Halten:** etwa eine Sekunde drücken, dann loslassen. Zwei weiße Balken über dem Text kennzeichnen Halten. Lesen Sie jede neue Ansicht vor dem nächsten Tastendruck.



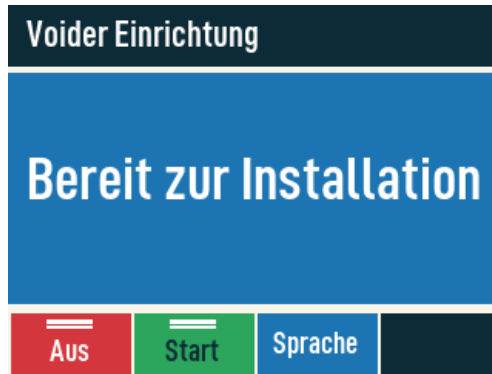
Ansicht aus der echten Display-Software mit Beispieldaten.

1. Auf der Startseite: **Netz**, dann **Menü**, dann **Sprache** drücken.
2. Mit **Weiter** Deutsch wählen. **Testen** drücken. Die Sprache gilt jetzt bis zum Ausschalten.
3. Zum Behalten **Speichern** halten. Den neuen Prüfcode notieren und bestätigen (Seite 6).

Die Einrichtung startet auf Englisch: **Language**, **Next**, **Try**, dann **Zurück**. Erst nach den Startprüfungen speichern.

Erste Installation

Nur bei **Voider Einrichtung** ausführen. Bei **Geräteprüfung** auf der nächsten Seite weiterlesen.



Zum Starten die zweite Taste halten.

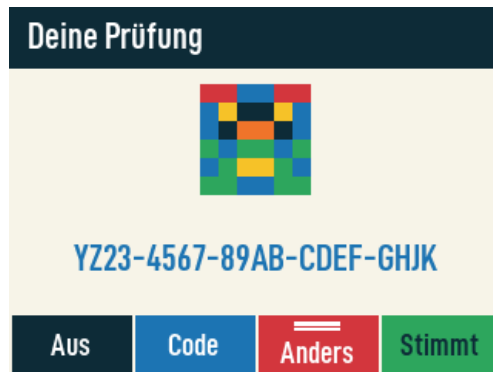
1. Bei Bedarf Sprache wählen (Seite 4). **Start** halten.
2. Warten, während Arbeitsschritt und Prozentzahl wechseln.
Strom angeschlossen lassen. Alles liegt bereits auf der Karte; ein Download ist nicht nötig.
3. Bei **Installation fertig** den Prüfcode mit Gerätenamen notieren.
Dies ist Ihre erste Vergleichskopie.
4. Einmal **Neustart** drücken. Das Display wird beim Neustart schwarz. Auf **Geräteprüfung** warten.

Die Installation erzeugt eine eigene Identität. Am zweiten Voider wiederholen; Code separat notieren. Kein automatischer Neustart.

Bei **Installation fehlgeschlagen** Meldung notieren. Nach Fehlerbehebung **Erneut** halten oder mit gehaltenem **Aus** ausschalten.

Bei jedem Start prüfen

1. Warten, bis **Geräteprüfung** den Text **Bestanden** zeigt. Das installierte System wurde geprüft. **Weiter** drücken.
2. Unter **Deine Prüfung** den Code mit Ihrer Notiz für *diesen* Volder vergleichen. **Code** zeigt den ganzen Fingerabdruck; **Zurück** führt zurück.
3. Wenn er stimmt: **Stimmt** drücken. Es erscheint **Bestanden**. **Start** drücken. Verbindungen können jetzt starten.



Nur ein Beispiel. Diesen Code niemals als eigene Vergleichskopie verwenden.

Code anders oder Notiz fehlt? Nicht raten. Bei unerwarteter Abweichung **Anders** halten, dann **Aus** halten. Ursache klären lassen. Eine fehlgeschlagene Geräteprüfung sperrt ebenfalls den Betrieb.

Nach einer eigenen Änderung: Bei **Neuer Prüfcode** den neuen Code notieren. Die Abschrift prüfen und **Ich habe es notiert** drücken. Beim Start dienen **Stimmt** und **Anders** dem Vergleich. Änderungen können einen neuen Code erzeugen; ein Neustart allein nicht. Alte Notiz samt Grund behalten.

Koppeln: erster Voder

Beim Koppeln erhalten zwei Voder die Daten für ihre Verbindung. Nennen wir sie A und B. Diese Namen stehen nicht im Display. Ein Transfer reicht für Anrufe in beide Richtungen.



A: **Teilen** → Stick weitergeben → B: **Neu**

1. Einen USB-Speicherstick einstecken und andere Speichersticks entfernen. Auf A: **Kontakte**, dann **Teilen** drücken. Voder wählt den Stick sofort aus. Fehlt er, einstecken und **Erneut** drücken.
2. Bei **USB leeren?** das angezeigte USB-Modell prüfen. **Leeren** nur halten, wenn alle Dateien darauf verloren gehen dürfen. **Abbruch** bricht ohne Löschen ab.
3. Auf **Neuer Prüfcode** warten. Neuen Code von A wie auf Seite 6 notieren und bestätigen.
4. Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen und **Fertig** drücken. Den Stick direkt zu B bringen.

Stick privat halten Er enthält geheime Verbindungsdaten. Voder verschlüsselt ihn nicht. Geben Sie ihn nicht an andere weiter. Für jede weitere Beziehung einen neuen Vorgang mit **Teilen** starten.

Koppeln: zweiter Voder

1. Den Stick von A einstecken. Auf B: **Kontakte**, dann **Neu** drücken. Voder wählt den Stick sofort aus. Fehlt er, einstecken und **Erneut** drücken. Es erscheint **Schlüssel geprüft**. Hier steht kein Kopplungsfingerabdruck. Die Datei wurde ohne Änderung am Stick gelesen und geprüft.
2. Zum Import erneut **Neu** halten. Der Stick wird gelesen, nicht gelöscht. Auf **Neuer Prüfcode** warten.
3. Code von B notieren und bestätigen.
Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen, **Fertig** drücken und den Stick sicher aufbewahren.
4. Beide Voder eingeschaltet lassen. Verbindung öffnen und auf **Verbunden** warten. Dann einen Anruf testen.

Zwei verschiedene Prüfungen Die Startprüfcodes von A und B gehören zu verschiedenen Geräten. Sie müssen nicht gleich sein. Jeden nur mit seiner eigenen Notiz vergleichen.

Kopplungsfingerabdruck fehlt

Die Software speichert einen eigenen Fingerabdruck der USB-Datei. Dieser Kandidat hat keine Display-Seite zum Vergleichen zwischen A und B. **Schlüssel geprüft** bestätigt nicht die Identität einer Person. Wenn Sie diesen Vergleich benötigen, hier stoppen und die Produktlücke klären lassen. Die Startprüfcodes ersetzen ihn nicht.

Bei Fehlern: Seite 12. Nicht erneut teilen, nur weil die Verbindung noch wartet.

Anrufen und annehmen

1. **Kontakte**, dann **Öffnen** drücken. Mit **Zurück** oder **Weiter** auswählen.
2. Auf **Verbunden** warten. Adresse unter **Anrufen** ablesen.
3. Am Telefon die Funktion **Direct IP Call** verwenden. Diese Adresse eingeben und den Anruf starten.
4. Das andere Telefon sollte klingeln. Zum Annehmen den Hörer abheben. Ton in beiden Richtungen prüfen. Zum Beenden auflegen.



Beispiel: hier 10.1.2.1 wählen. Ihre eigene angezeigte Adresse verwenden.

Voiders Tasten wählen nicht am Telefon. Beide Seiten können anrufen. Eine wechselnde Anruferadresse mit 172.16.x.x ist kein Wahlziel. Zum Rückruf die Voider-Ansicht verwenden.

Noch offen Telefonmodell, Menü und Tasten für Direct IP Call vor Auslieferung bestätigen lassen.

Beziehungen verwalten

Weitere Person: Seiten 7–8 mit neuem **Teilen** auf A wiederholen. Auch die gefüllte Liste bietet **Teilen** und **Neu**. Für Anrufe in beide Richtungen nicht doppelt koppeln.

Client und **Server** sind lokale Rollen, keine Personennamen. **Teilen** erzeugt auf A einen Client-Eintrag, Hinzufügen auf B einen Server-Eintrag. Notieren Sie, wer zu welchem Eintrag gehört. Umbenennen ist im Display nicht möglich.

Eine Beziehung löschen:

1. **Kontakte** → **Öffnen**; Eintrag mit **Zurück/Weiter** wählen.
2. **Mehr** → **Löschen**. Namen prüfen, dann **Löschen** halten.
3. Neuen Code notieren und bestätigen. Der Eintrag verschwindet nur hier. Die andere Liste bleibt bestehen. Dieses Gerät lehnt die entfernte USB-Datei beim Import ab.

Reset: Netz → **Menü** → **Mehr** → **Reset**, dann **Weiter** und **Reset** halten. Löscht alle Beziehungen und den SSH-Zugangsschlüssel, schaltet SSH aus und erzeugt neue Geräteidentitäten. Gegenstellen brauchen neue Kopplungen. Manche Einstellungen, darunter Sprache, bleiben. Neuen Code notieren. Kein Mittel gegen langsame Verbindungen.

Verbindungsstatus lesen

Netz zeigt Internet und Telefon. **Telefon: Verbunden** heißt: Volder erreicht das Telefon.

Zahlen auf der Startseite: 1/2 bedeutet: Eine von zwei gespeicherten Beziehungen ist verbunden. Clients und Server werden getrennt gezählt. Es sind keine Anrufzahlen.

Verbunden: Ein Weg zum anderen Volder ist aktiv. **Verbindet:** Ein Verbindungsversuch läuft. **Offline:** Kein aktiver Weg wird angezeigt. Das beweist nicht, dass der andere Volder ausgeschaltet ist.

Volder versucht normalerweise **LAN**, dann **Direkt**, dann **Privat** (WireGuard durch Router), dann **Tor**. Der angezeigte Weg gilt für diese Beziehung. Auch LAN verwendet WireGuard.

Zeit lassen. Prüfungen, Uhrzeiteinstellung und Tor-Start können Minuten dauern. Ein Tor-Wiederverbindungsversuch hat ein Zeitfenster von 90 Sekunden. Der gesamte Aufbau kann länger dauern. Eine feste Wartezeit ist nicht garantiert. Beide Geräte eingeschaltet lassen, während das Netz zurückkehrt. Neues Koppeln beschleunigt dies nicht.

Im selben lokalen Netz kann eine aktive LAN-Verbindung auch ohne Internet funktionieren. Die Erreichbarkeit des Telefons wird separat geprüft.

Wege: Normalerweise alle sieben eingeschaltet lassen. Bewusst ändern: **Hoch/Runter** wählt, **Löschen/Neu** schaltet um.

Zurück, dann **Anwenden** halten speichert; neuen Code bestätigen. **Abbruch** führt zur Bearbeitung zurück. Mindestens ein Weg muss an bleiben. Einschränkungen können Anrufe verhindern.

Wenn etwas nicht klappt

1. Beide Displays prüfen. Auf beiden Geräten müssen die Startprüfungen abgeschlossen sein.
2. **Netz** drücken. Bei fehlendem Telefon Strom und Kabel zum Telefonanschluss prüfen. Bei fehlendem Netz Uplink-Kabel und Router prüfen.
3. Beide Geräte einige Minuten eingeschaltet lassen. Noch offline? Unter **Netzwerk Erneut** drücken, auf der nächsten Seite halten. Das startet die Netzprüfung erneut und kann Anrufe unterbrechen.
4. Bei weiterem Fehler Meldung und gewählte Beziehung notieren. Kopplung und Prüfcodes behalten. Nicht als normale Reparatur löschen oder zurücksetzen.

USB: Die Anzeige unterscheidet fehlende, getrennte oder gewechselte Sticks sowie Lese-, Schreib- und Prüffehler. Nur einen Stick verwenden. Eingehängte oder unsichere Medien werden abgelehnt. Nach Fehlern die Aktion öffnen und den Stick erneut auswählen.

Kein Ton oder Klingeln: Adresse und beide Telefone prüfen. Eine grüne Verbindung oder ein erreichbares Telefon beweist keinen Sprachton. Die Webverwaltung des Telefons wird nicht gebraucht.

Normal ausschalten: Startseite → **Aus**, dann **Aus** halten. Sie sehen **Wird ausgeschaltet**. Daten werden gespeichert; zum Beginn des Herunterfahrens wird das Display schwarz. Vor dem Trennen des Stroms Zeit lassen. Ein schwarzes Display allein bestätigt keinen abgeschlossenen Vorgang.

Sicherung erstellen

Eine Sicherung enthält Geräteidentität, Beziehungen, Schlüssel und Einstellungen. Sie sichert weder das Telefon noch die ganze Systemkarte. Die Dateien sind unverschlüsselt. Den Stick wie einen Geräteschlüssel schützen.

1. Startseite: **Netz** → **Menü** → **Sichern**.
2. Einen freien USB-Stick einstecken. **Sichern** halten.
3. **USB leeren?** lesen. Alle Dateien darauf gehen verloren. Nur wenn beabsichtigt: **Leeren** halten.
4. Auf **Sicher entfernen** warten. Stick entfernen. Gerät, Datum und aktuellen Prüfcode notieren. Für A und B getrennte Sicherungen behalten.

Sicherung laden

Sicherungsstick einstecken. **Netz** → **Menü** → **Mehr** → **Laden** öffnen, dann **Prüfen** drücken. Voder liest und prüft die Sicherung ohne Änderung am Stick. Das installierte System muss übereinstimmen.

Laden nur halten, wenn alle gespeicherten Einstellungen, Identitäten und Verbindungen durch diese Sicherung ersetzt werden sollen. Neuere Änderungen gehen verloren. Neuen Prüfcode notieren und **Ich habe es notiert** drücken. Stick entfernen, dann **Neustart** halten. Alte Betriebsdaten können die Sicherung nicht überschreiben. Nach dem Neustart den Code mit **Stimmt** oder **Anders** vergleichen.

Optional: Fernzugriff

Mit SSH verwaltet eine vertraute Fachperson Volder vom Computer. Für Anrufe unnötig. Öffnen: **Netz** → **Menü** → **Mehr** → **SSH**. Anzeige: **SSH an** oder **SSH aus**.

An oder aus: **An** oder **Aus** drücken, dann dieselbe Taste zur Bestätigung halten. Neuen Code notieren und bestätigen. **Aus** sperrt neue Anmeldungen, behält aber den Schlüssel. Bestehende Sitzungen können bleiben. Der interne Anruftransport ist getrennt.

Schlüssel erstellen oder ersetzen:

1. **Zugang** wählen. Frage zum Erstellen oder Ersetzen lesen. Beim Ersetzen wird der alte Schlüssel ungültig. **Bestätigen** halten.
2. Einen löschbaren Stick einstecken und **Prüfen** drücken. **Leeren** halten: Alle Partitionen und Dateien werden gelöscht. Erst nach Schreiben und Prüfen wird der Zugang ersetzt.
3. Neuen Code notieren und bestätigen. SSH ist an. Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen und **Fertig** drücken. Er enthält `volder-admin` (privat, zur Anmeldung) und `volder-admin.pub` (öffentlich). Der private Schlüssel hat kein Passwort.

Dauerhaft entfernen: **Löschen** wählen, dann **Löschen** halten. Der Schlüssel wird widerrufen, SSH bleibt aus. Neuen Code notieren. Bei USB-Fehlern bleiben bisheriger Schlüssel und Zugangseinstellung erhalten. Volder behält nur den öffentlichen Teil; verlorene private Schlüssel sind nicht wiederherstellbar.

Was die Prüfungen sagen

Geräteprüfung: Vergleich des installierten Systems mit gespeicherten Werten. **Deine Prüfung:** Vergleich des gespeicherten Zustands mit Ihrer eigenen Notiz. Beides beweist nicht die Identität der Person am anderen Telefon.

Kopplung: erzeugt gemeinsame Geheimnisse. Der Kopplungsfingerabdruck ist hier nicht zum Vergleichen sichtbar (Seite 8). Kopplungssticks und Sicherungen schützen.

Netzschutz: WireGuard schützt LAN-, Direkt- und Router-Durchquerungswege. Auf dem Tor-Weg verschlüsselt Tor. tundra liefert authentifizierten Klartext: Es prüft Echtheit und verwirft Wiederholungen, verschlüsselt selbst aber keine Anrufrufen. Das lokale Telefonkabel ist nicht automatisch verschlüsselt.

Das eigene Protokoll wurde nicht unabhängig geprüft. Volder garantiert keine Anonymität und verhindert keine Verkehrsanalyse. Gestohlene Kopplungsgeheimnisse können auch frühere Sitzungen gefährden.

SSH-Grenzen: root-Zugang nur mit Schlüssel aus privaten Netzen am Ethernet-Uplink. Keine Passwörter, Telefon-, öffentliche WAN- oder Tor-Anmeldung; keine Weiterleitung. Ein vorbereiteter Schlüssel aktiviert Installations-SSH; ohne bleibt es aus. Danach gelten beide Startprüfungen. Hostschlüssel fachkundig prüfen lassen. Dafür und für Installations-SSH fehlt eine Display-Seite.

Vor Auslieferung: Anschlüsse, Stromversorgung, Telefontasten und Installations-SSH klären; Kopplungsprüfung klären. Muttersprachliche und Anfängerprüfung stehen aus. Frische Installationen und Freigabetests sind offen. Die Tor-Beobachtung dauerte 601 Sekunden, keine Stunde. Dieses Handbuch erklärt das Abbild nicht für verkaufsfertig.

Your Voider

Voider connects supported Ethernet phones through paired appliances. You speak on the phone. Voider's screen and four buttons control setup.

What you need

At each end: a Voider with its supported screen and buttons, a prepared microSD card, a supported phone in factory settings, suitable power supplies and Ethernet cables.

At different places, each Voider needs wired Internet through a router. Paired Voiders also work on the same local network without Internet.

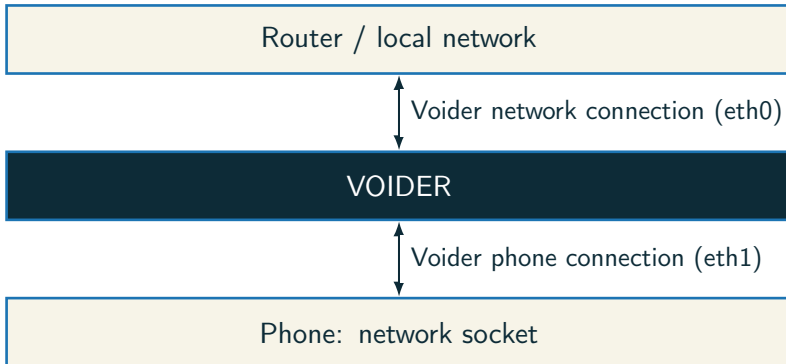
For pairing: one erasable USB stick. Keep each Voider's check code separately. This is not a package contents list.

Find the next step

Connect the cables	17
First installation	19
Pair two Voiders	21
Make a call	23
If something does not work	26
Backup and restore	27

Review edition For candidate 68881a782994, 20 September 2026.
Read the open issues on page 29 before use.

Connect the cables



Functional diagram. It does not show socket positions.

1. Connect cables with power disconnected.
2. Connect the phone's network socket to Voider's phone connection, not to the router.
3. Connect Voider's network connection to a router LAN socket.
4. Connect the intended power supplies to Voider and phone. Repeat at the other end.

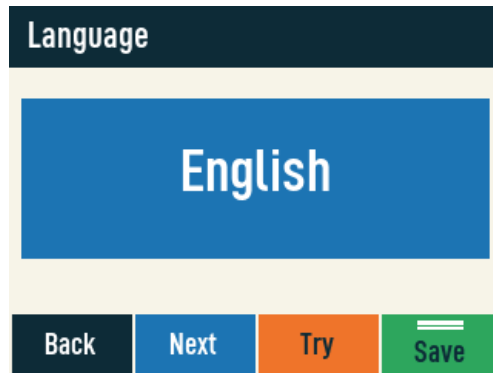
You should see setup or **Device check**. After startup checks, **Net** shows **Phone: Connected** when the phone is reachable. A call still needs testing.

Confirm hardware first Enclosure labels, socket positions, power ratings and approved phones are not documented. Have them confirmed before connecting. Do not assume Ethernet supplies power.

Buttons and language

The four physical buttons follow the four labels at the bottom of the screen, from left to right. Labels change with the screen. An empty field has no action.

Press means press and release. **Hold** means hold for about one second, then release. Two white bars above a label mark a held action. Read each new screen before pressing again.



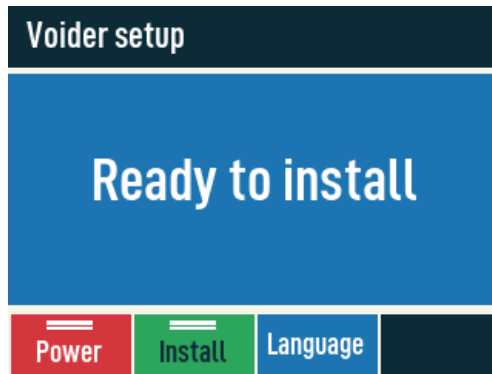
Real display rendering with example data.

1. From Home, press **Net**, then **Settings**, then **Language**.
2. Press **Next** until English appears. Press **Try**. The labels change now, for this running session.
3. Hold **Save** to keep the language after switching off. Record and confirm the new check code (page 20).

During first setup, press **Language**, then **Next**, **Try** and **Back**. There is no Save yet. Save after the startup checks. The starting language is English.

First installation

Do this only if the screen shows **Voider setup**. An already installed Voider starts with **Device check**; continue on the next page.



The installation screen. Hold the second button to start.

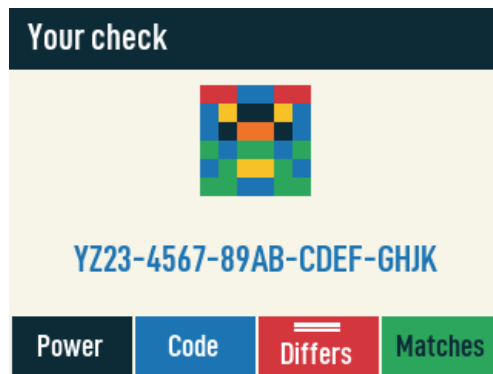
1. Select your language if needed (page 18). Hold **Install**.
2. Wait while the phase and percentage change. Keep power connected. The installer is already on the card; it does not need an Internet download.
3. At **Setup complete**, write down the displayed check code. Label your note for this particular Voider. It is your first reference.
4. Press **Restart** once. The display goes black during the restart. Wait for **Device check**.

Installation creates a unique identity. Repeat on the other Voider; keep its code separately. The restart needs your button press.

If **Setup failed** appears, note the message. Hold **Retry** after the cause is resolved, or hold **Power** to switch off.

Check at every start

1. Wait for **Device check** to show **Passed**. This checks the installed system. Press **Next**.
2. At **Your check**, compare the code with your separate record for *this* Voider. **Code** shows the full fingerprint; **Back** returns.
3. If it matches, press **Matches**. You should see **Passed**. Press **Home**. Normal connections can now start.



Example only. Never use the code in this picture as your reference.

Different or missing record? Do not guess. If the code differs unexpectedly, hold **Differs**, then hold **Power**. Have the cause checked. A failed device check also blocks normal operation.

After your own saved change: **New check code** shows a new code. Write it down, check your copy, then press **I recorded it**. The previous screen returns directly. Use **Matches/Differs** only when comparing with your saved record at startup. Pairing, saved settings and deletion can change it. Keep the old note with the reason for the change. A normal clean restart does not change it.

Pair: first Voider

Pairing gives two Voiders the information they need to connect. Choose one as A and the other as B. These are names for this guide, not screen labels. One transfer allows calls in both directions.



A: **Share** → Carry the stick → B: **Add**

1. Insert one USB storage stick and remove other storage sticks. On A, press **Links**, then **Share**. Voider selects the stick immediately. If it is missing, insert it and press **Retry**.
2. At **Erase USB?**, check the shown USB model. Hold **Erase** only if all files on that stick may be lost. **Cancel** leaves this screen without erasing.
3. Wait for **New check code**. Record and confirm A's new code as on page 20.
4. At **Safe to remove**, remove the stick and press **Done**. Carry the stick directly to B.

Keep this stick private It contains secret connection information and is not encrypted by Voider. Do not lend it to anyone else. Use a new Share operation for each different relationship.

Pair: second Voider

1. Insert the stick from A. On B, press **Links**, then **Add**. Voider selects the stick immediately. If it is missing, insert it and press **Retry**. A confirmation screen shows **Key verified**. This screen does not show a pairing fingerprint. The bundle has been read and validated without changing the stick.
2. Hold **Add** again to import. This reads the stick; it does not erase it. Wait for **New check code**.
3. Record and confirm B's new check code. At **Safe to remove**, remove the stick and press **Done**. Store it safely.
4. Keep both Voiders on. Open the connection and wait for **Connected**. Then try a call.

Two different checks A's and B's startup check codes belong to different devices. They need not match each other. Compare each only with its own record.

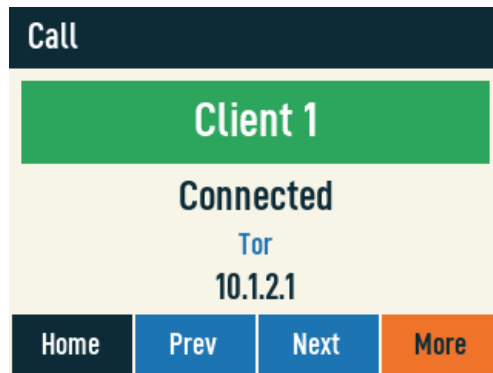
Pairing fingerprint: current limit

The software records a separate fingerprint for the USB bundle. This candidate has no display page for comparing that fingerprint between A and B. **Key verified** is not a human identity check. If you require that comparison, stop here and have the product gap resolved. Do not substitute the startup codes.

If an error appears, follow page 26. Do not repeat Share just because the connection is still waiting.

Make and receive calls

1. Press **Links**, then **Open**. Choose with **Prev** or **Next**.
2. Wait for **Connected**. Read the address on **Call**.
3. In the phone's **Direct IP Call** function, enter that address and start the call.
4. The other phone should ring. Lift the handset to answer. Check sound in both directions. Hang up to end.



Example: dial 10.1.2.1 for this connection. Use your own displayed address.

Voider's buttons do not dial. Either person can call. A changing incoming 172.16.x.x caller address is not a dial target; use the Voider connection screen.

Phone steps incomplete The approved phone model, its Direct IP Call menu and exact dialing keys still need confirmation before customer release.

Manage relationships

Add another person: repeat pages 21–22 with a new **Share** on the chosen A. The existing list still offers **Share** and **Add**. You do not need to pair twice for two-way calls.

Client and **Server** describe local roles, not people. A Share creates a Client entry on A; Add creates a Server entry on B. Keep your own note of who uses each entry. The display does not offer renaming.

Delete one relationship:

1. **Links** → **Open**; select the entry with **Prev/Next**.
2. **More** → **Remove**. Check the entry name, then hold **Remove**.
3. Record and confirm the new code. The entry disappears locally. The other Voider's list is not automatically cleaned up. This device rejects that removed USB bundle on import.

Factory reset: **Net** → **Settings** → **More** → **Reset**, then **Next** and held **Reset**. This removes all relationships and the SSH access key, switches SSH off and creates new device identities. Old peers need new pairing. Some settings, including language, remain. Record the new code. Do not use reset to fix a slow connection.

Read the connection status

Net opens Internet and phone status. **Phone: Connected** means Voider can reach the phone. **Home totals: 1/2** means one of two saved relationships is connected. Clients and Servers are counted separately. It is not a count of calls.

Connected: a path to the other Voider is active. **Connecting:** it is trying. **Offline:** no active path is shown. This alone does not prove that the other Voider is switched off.

Voider normally tries **LAN**, then **Direct**, then **Private** (WireGuard through routers), then **Tor**. The displayed method belongs to that relationship. LAN also uses WireGuard.

Give it time. Checks, clock setup and Tor startup can take minutes. A Tor recovery attempt has a 90-second window; the full connection process can take longer. There is no guaranteed completion time. Leave both devices on while the network returns. Re-pairing does not speed this up.

On the same local network, a connected LAN relationship can work even if the Internet line is unavailable. Phone reachability is a separate check.

Paths: normally leave all seven paths on. For an intentional change: **Up/Down** selects, **Remove/Add** switches availability. **Back** then held **Apply** saves; confirm the new code. **Cancel** returns to editing. At least one path must remain on. Restricting paths can prevent calls.

If something does not work

1. Check both Voider screens. Complete both startup checks. Confirm that the other person has also done this.
2. Press **Net**. For a missing phone, check its power and cable to the phone connection. For a missing network, check the uplink cable and router.
3. Keep both devices on and allow several minutes. If still offline, press **Retry** in **Network**; hold **Retry** on the next screen. This restarts network checks and may interrupt a call.
4. If it still fails, write down the screen message and the selected connection. Keep pairing and check-code records. Do not erase or reset as a routine repair.

USB: The screen distinguishes not detected, disconnected, replaced, read, write and verification errors. Use one stick. Mounted or unsafe media are refused. After an error, reopen the action and select the stick again.

No sound or no ringing: recheck the selected address and both phones. A green connection or phone ping is not a test of speech. No phone web login or phone web configuration is part of setup.

Switch off normally: Home → **Power**, then hold **Power**. You see **Switching off**; data is saved and the panel goes black as shutdown starts. Leave time for shutdown before removing power. A black panel alone is not proof of a completed shutdown.

Save a backup

A backup contains this device's saved identity, relationships, keys and settings. It does not back up the phone or the whole system card. The files are not encrypted. Keep the stick as carefully as a key to your device.

1. From Home: **Net** → **Settings** → **Backup**.
2. Insert one spare USB stick. Hold **Backup**.
3. Read **Erase USB?**. All files on that stick will be erased. Hold **Erase** only if that is intended.
4. Wait for **Safe to remove**, then remove the stick. Label it with the device, date and its current check code. Keep separate backups for A and B.

Restore

Insert the backup stick. Open **Net** → **Settings** → **More** → **Restore**, then press **Check**. Voider reads and validates the backup without changing the stick. It must match the installed system.

Hold **Restore** only to replace all saved settings, identities and connections with this backup. Later changes are lost. Record the new check code and press **I recorded it**. Remove the stick, then hold **Restart** to apply. Old running settings cannot overwrite the restored backup. After restart, compare the recorded code using **Matches** or **Differs**.

Optional: remote access

SSH lets a trusted administrator manage Voider from a computer. It is not needed for calls. Open **Net** → **Settings** → **More** → **SSH**. The screen shows **SSH on** or **SSH off**.

Switch on or off: press **On** or **Off**, then hold the same label on the confirmation screen. Record and confirm the new code. Off blocks new management logins but keeps the key. Existing sessions may remain. The internal call transport is separate.

Create or replace a key:

1. Select **Login key**. Read the create or replace question. Replacement makes the old login key stop working. Hold **Confirm**.
2. Insert one erasable stick and press **Check**. Hold **Erase** to erase all its partitions and files. Voider writes and verifies the new key before replacing access.
3. Record and confirm the new code. SSH is now on. At **Safe to remove**, remove the stick and press **Done**. Protect the stick. It holds `voider-admin` (private login key) and `voider-admin.pub` (public key). The private key has no passphrase.

Remove permanently: select **Remove**, then hold **Remove**. This revokes the login key and leaves SSH off. Record the new code. A USB failure keeps the previous key and access setting. Voider keeps only the public half; it cannot recover a lost private key.

What the checks mean

Device check checks the installed system against its recorded values. **Your check** lets you compare saved state with your own separate record. Neither proves the identity of the person holding the other phone.

Pairing establishes shared secrets. The current display cannot show the pairing fingerprint for human comparison (page 22). Protect pairing sticks and backups.

Network protection: WireGuard protects the LAN, direct and router-traversal paths. On the Tor path, Tor supplies encryption. The tundup component supplies authenticated plaintext: it checks authenticity and rejects replays, but does not encrypt the call data itself. Do not assume the local phone cable is encrypted.

The custom protocol has not been independently audited. Voider does not guarantee anonymity or prevent traffic analysis. Stolen pairing secrets can also put past sessions at risk.

SSH boundary: root access needs a key and a private network on the Ethernet uplink. No passwords, phone-side, public-WAN or Tor login, or forwarding. A prepared key enables installation SSH; no key means off. Installed devices require both startup checks. The administrator must verify the host key. The display has no host-key page or factory SSH switch.

Before customer release: confirm ports, power, phone keys and factory SSH controls; resolve pairing verification. Native language and beginner review remain needed. Fresh installations and release tests remain open. The Tor observation was 601 seconds, not one hour. This manual does not declare the image ready for sale.

Вашият Voider

Voider свързва поддържани Ethernet телефони чрез сдвоени уреди. Говорите по телефона. Настройвате връзката от екрана на Voider с четири бутона.

Какво е нужно

От всяка страна: Voider с поддържан екран и бутони, подготвена microSD карта, поддържан телефон с фабрични настройки, подходящи захранвания и Ethernet кабели.

На различни места всеки Voider се нуждае от интернет с кабел през рутер. Сдвоените уреди работят и в една локална мрежа без интернет.

За сдвояване: USB памет, която може да бъде изтрита. Пазете отделно кода за проверка на всеки Voider. Това не е списък на съдържанието на комплекта.

Следваща стъпка

Свързване на кабелите	31
Първа инсталация	33
Сдвояване на два уреда	35
Разговори	37
При затруднения	40
Архив и връщане	41

Издание за преглед За кандидат 68881a782994, 20 септември 2026 г. Прочетете отворените въпроси на стр. 43.

Свържете кабелите

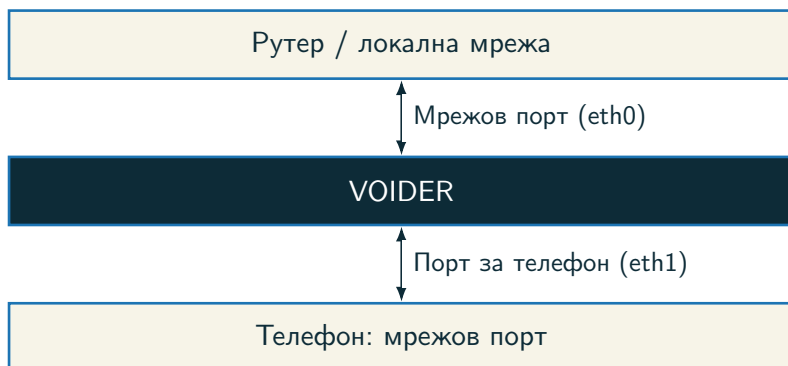


Схема на връзките, а не на местата на портовете.

1. Свържете кабелите при изключено захранване.
2. Телефонният мрежов порт свържете към телефонния порт на Voider, не към рутера.
3. Мрежовия порт на Voider свържете към LAN на рутера.
4. Включете предвидените захранвания. Повторете от другата страна.

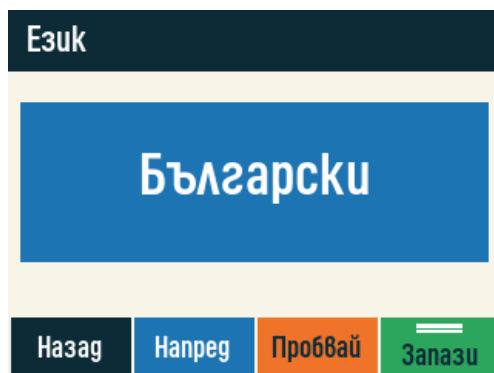
Виждале настройката или **Проверка на уреда**. След проверки-те **Мрежа** показва **Телефон: Свързан** за достъпен телефон. Разговорът още трябва да се провери.

Първо уточнете хардуера Надписите, местата на портовете, захранването и одобрените телефони не са документирани. Уточнете ги преди свързване. Не приемайте, че Ethernet подава ток.

Бутони и език

Четири бутона, четири полета долу на екрана: съответстват отляво надясно. Надписите се сменят. Празното поле няма действие.

Натиснете: натиснете и отпуснете. **Задръжете:** натиснете за около секунда, после отпуснете. Две бели черти над надписа означават задръжане. Прочетете новия екран преди следващото натискане.



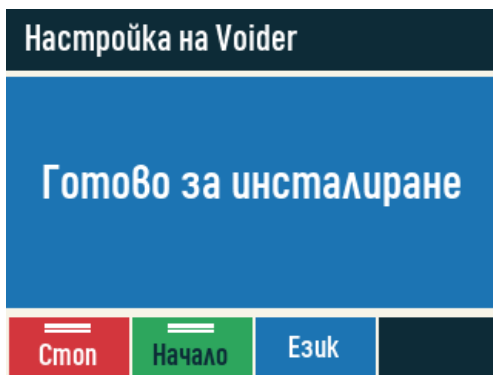
Изображение от истинския софтуер на екрана с примерни данни.

1. От началния екран: **Мрежа**, после **Меню**, после **Език**.
2. С **Напред** изберете Български. Натиснете **Пробвай**. Езикът се сменя до изключване.
3. За постоянен запис задръжете **Запази**. Запишете и потвърдете новия код (стр. 34).

Настройката започва на английски: **Language**, **Next**, **Try**, после **Назад**. Запазете след началните проверки.

Първа инсталация

Само при **Настройка на Voider**. При **Проверка на уреда** продължете на следващата страница.



За начало задръжте втория бутон.

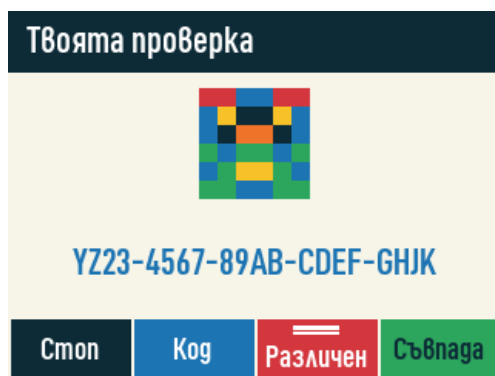
1. При нужда изберете език (стр. 32). Задръжте **Начало**.
2. Изчакайте. Етапът и процентът се сменят. Оставете захранването включено. Всичко е на картата; не е нужно изтегляне от интернет.
3. При **Настройката е готова** запишете кода и за кой уред е. Това е първото копие за сравнение.
4. Натиснете **Рестарт** веднъж. Екранът потъмнява при рестарта. Изчакайте **Проверка на уреда**.

Инсталацията създава уникална самоличност. Повторете на другия Voider; пазете кода отделно. Няма автоматичен рестарт.

При **Неуспешна настройка** запишете съобщението. След поправка задръжте **Повтори**, или **Стой** за изключване.

Проверка при всеки старт

1. Изчакайте **Проверка на уреда** да покаже **Успешно**. Инсталираната система е проверена. Натиснете **Напред**.
2. В **Твоята проверка** сравнете кода със записа за *този* Voider. **Код** показва целия отпечатък; **Назад** връща назад.
3. Ако съвпада, натиснете **Съвпада**. Виждате **Успешно**. Натиснете **Начало**. Връзките вече могат да започнат.



Само пример. Не използвайте този код като свой запис за сравнение.

Разлика или липсващ запис? Не гадайте. При неочаквана разлика задръжте **Различен**, после **Стоп**. Потърсете причината. Неуспешната проверка на уреда също спира работата.

След Ваша промяна: при **Нов код за проверка** запишете новия код. Проверете записа си и натиснете **Записах кода**. Връщате се директно към предишния екран. **Съвпада/Различен** служи за сравнение със записания код при стартиране. Сдвояване, запис и изтриване могат да го сменят. Пазете стария запис с причината. Нормален рестарт не го сменя.

Сдвояване: първи уред

Сдвояването дава на двата уреда данни за връзката. Нека ги наречем А и В. Това не са надписи на екрана. Едно прехвърляне стига за разговори в двете посоки.



А: **Сподели** → Пренесете USB → В: **Добави**

1. Поставете една USB памет и извадете другите. На А натиснете **Връзки**, после **Сподели**. Voider избира паметта веднага. Ако липсва, поставете я и натиснете **Повтори**.
2. При **Изтриване на USB?** проверете показания модел. Задръжте **Изтрий** само ако всички файлове могат да бъдат загубени. **Отказ** отменя без изтриване.
3. Изчакайте **Нов код за проверка**. Запишете и потвърдете новия код на А (стр. 34).
4. При **Може да извадите USB** извадете паметта и натиснете **Готово**. Занесете я направо на В.

Пазете паметта Тя съдържа тайни данни за връзката. Voider не ги шифрова. Не я давайте на други хора. За всяка друга връзка започвайте ново **Сподели**.

Сдвояване: втори уред

1. Поставете USB паметта от А. На В натиснете **Връзки**, после **Добави**. Voider избира паметта веднага. Ако липсва, поставете я и натиснете **Повтори**. Появява се **Ключът е проверен**. Няма отпечатък за сдвояването. Файлът вече е прочетен и проверен без промяна на паметта.
2. Задръжте **Добави** отново за внасяне. Паметта се чете, не се изтрива. Изчакайте **Нов код за проверка**.
3. Запишете и потвърдете кода на В.
При **Може да извадите USB** извадете паметта, натиснете **Готово** и я приберете.
4. Оставете двата уреда включени. Отворете връзката и изчакайте **Свързан**. После пробвайте разговор.

Две различни проверки Началните кодове на А и В са за различни уреди. Не е нужно да са еднакви. Сравнявайте всеки само с неговия отделен запис.

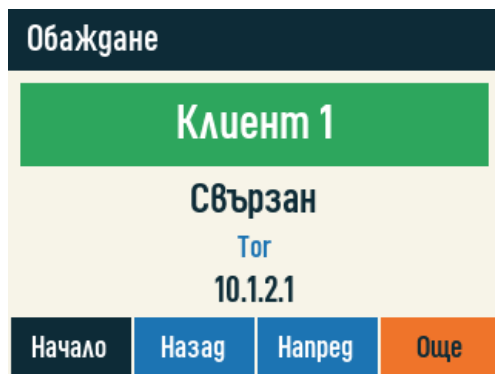
Липсва отпечатък на екрана

Софтуерът пази отделен отпечатък на USB файла. Този кандидат няма екран за сравняването му между А и В. **Ключът е проверен** не проверява самоличност на човек. Ако Ви е нужно това сравнение, спрете тук до решаване на липсата. Началните кодове не го заменят.

При грешка вижте стр. 40. Не споделяйте отново само защото връзката още се изчаква.

Обаждане и отговор

1. Натиснете **Връзки**, после **Отвори**. Изберете с **Назад** или **Напред**.
2. Изчакайте **Свързан**. Прочетете адреса в **Обаждане**.
3. Във функцията **Direct IP Call** на телефона въведете този адрес и започнете обаждането.
4. Другият телефон трябва да звъни. Вдигнете слушалката за отговор. Проверете звука в двете посоки. Затворете за край.



Пример: тук се набира 10.1.2.1. Използвайте своя показан адрес.

Бутоните на Voider не набират. Всеки може да се обади. Променящ се входящ адрес 172.16.x.x не е за набирање. За обратно обаждане използвайте екрана на Voider.

Липсват телефонни стъпки Одобреният модел, менюто Direct IP Call и точните бутони за набирање трябва да се потвърдят преди доставка на клиенти.

Управление на връзките

Друг човек: повторете стр. 35–36 с ново **Сподели** на А. И пълненият списък има **Сподели** и **Добави**. Не вдвоявайте два пъти за разговори в двете посоки.

Клиент и **Сървър** са местни роли, не имена на хора. Споделянето създава запис Клиент на А; добавянето — запис Сървър на В. Запишете кой е към всеки запис. Екранът не предлага преименуване.

Изтриване на една връзка:

1. **Връзки** → **Отвори**; изберете с **Назад/Напред**.
2. **Още** → **Изтрий**. Проверете името, после задръжте **Изтрий**.
3. Запишете и потвърдете новия код. Записът изчезва само тук. Другият списък остава. Този уред отказва повторно внасяне на премахнатия USB файл.

Нулиране: **Мрежа** → **Меню** → **Още** → **Нулирай**, после **Напред** и задръжте **Нулирай**. Изтрива всички връзки и SSH ключа за достъп, изключва SSH и създава нови самоличности. Нужно е ново вдвояване. Някои настройки, включително езикът, остават. Запишете новия код. Не е решение за бавна връзка.

Състояние на връзката

Мрежа показва интернет и телефон. **Телефон: Свързан** означава, че Voider достига телефона.

Броят на началния екран: 1/2 значи, че една от две записани връзки е свързана. Клиенти и сървъри се броят отделно. Това не е брой разговори.

Свързан: има активен път до другия Voider. **Свързване:** прави се опит. **Без връзка:** не се показва активен път. Това не доказва, че другият Voider е изключен.

Voider обикновено опитва **LAN**, после **Пряка**, после **Частна** (WireGuard през рутери), после **Tor**. Показаният път е за тази връзка. LAN също използва WireGuard.

Дайте му време. Проверките, сверяването на часовника и стартът на Tor могат да отнемат минути. Опитът за възстановяване на Tor има прозорец от 90 секунди. Цялото свързване може да отнеме повече. Няма гарантиран срок. Оставете двата уреда включени, докато мрежата се връща. Ново удвояване не ускорява това.

В една локална мрежа активна LAN връзка може да работи без интернет. Достъпността на телефона се проверява отделно.

Пътища: обикновено оставете седемте включени. За промяна: **Нагоре/Надолу** избира, **Изтрий/Добави** превключва. **Назад**, после задържане на **Приложи** записва; потвърдете кода. **Отказ** връща към редактиране. Поне един път остава включен. Ограниченията могат да спрат обажданията.

При затруднения

1. Проверете двата екрана. Началните проверки трябва да са завършени и на двата уреда.
2. Натиснете **Мрежа**. При липсващ телефон проверете тока и кабела му към Volder. При липсваща мрежа проверете кабела към рутера и самия рутер.
3. Оставете двата уреда включени за няколко минути. Още няма връзка? В **Мрежа** натиснете **Повтори**, после го задръжте на следващия екран. Това подновява проверките и може да прекъсне разговор.
4. Ако не помогне, запишете съобщението и избраната връзка. Пазете вдвояването и кодовете. Не изтривайте и не нулирайте като обичаен начин за поправка.

USB: Екранът различава липсваща, изключена или сменена памет и грешки при четене, запис и проверка. Използвайте една памет. Монтирани или опасни носители се отказват. След грешка отворете действието и изберете паметта отново.

Няма звук или звънене: проверете адреса и двата телефона. Зелена връзка или достъпен телефон не доказва звук. Уеб управлението на телефона не е нужно.

Нормално изключване: начало → **Стоп**, после задръжте **Стоп**. Виждате **Изключване**. Данните се записват; екранът потъмнява при началото на изключването. Изчакайте, преди да спрете тока. Черен екран сам по себе си не доказва, че процесът е завършил.

Запазете архив

Архивът съдържа самоличността, връзките, ключовете и настройките на този уред. Не архивира телефона или цялата системна карта. Файловете не са шифровани. Пазете паметта като ключ за уреда.

1. От началото: **Мрежа** → **Меню** → **Архив**.
2. Поставете резервна USB памет. Задръжте **Архив**.
3. Прочетете **Изтриване на USB?**. Всички файлове ще се изтрият. Ако това е желано, задръжте **Изтрий**.
4. Изчакайте **Може да извадите USB**. Извадете паметта. Запишете уреда, датата и текущия код. Пазете отделни архиви за А и В.

Връщане на архив

Поставете паметта с архива. Отворете **Мрежа** → **Меню** → **Още** → **Върни** и натиснете **Провери**. Voider чете и проверява архива, без да променя паметта. Инсталираната система трябва да съвпада.

Задръжте **Върни** само за да замените всички записани настройки, самоличности и връзки с архива. По-новите промени се губят. Запишете новия код и натиснете **Записах кода**. Извадете паметта и задръжте **Рестарт**. Старите работни данни не могат да презапишат архива. След рестарта сравнете кода с **Съвпада** или **Различен**.

По избор: SSH достъп

SSH е за доверен администратор, не за разговорите. Отворете **Мрежа** → **Меню** → **Още** → **SSH**. Виждате **SSH включен** или **SSH изключен**.

Включване или спиране: натиснете **Вкл.** или **Изкл.**, после задръжте същия бутон за потвърждение. Запишете и потвърдете новия код. Спирането забранява нов вход, но пази ключа. Текущите сесии и вътрешният пренос остават.

Създаване или смяна на ключ:

1. Изберете **Входен ключ**. Прочетете въпроса за създаване или смяна. При смяна старият ключ спира да работи. Задръжте **Потвърди**.
2. Поставете една памет за изтриване и натиснете **Провери**. Задръжте **Изтрий**: всички дялове и файлове се изтриват. Достъпът се сменя едва след запис и проверка.
3. Запишете и потвърдете кода. SSH е включен. При **Може да извадите USB** извадете паметта и натиснете **Готово**. Пазете я. На нея са `voider-admin` (частен ключ за вход) и `voider-admin.pub` (публичен). Частният ключ няма парола.

Окончателно премахване: изберете **Изтрий**, после задръжте **Изтрий**. Ключът се отменя и SSH остава изключен. Запишете новия код. При USB грешка старият ключ и настройката за достъп остават. Voider пази само публичната част; изгубен частен ключ не може да се възстанови.

Проверки и защита

Проверка на уреда: сравнява инсталираната система със записани стойности. **Твоята проверка:** сравнявате запазеното състояние със своя запис. Нито една не доказва кой държи другия телефон.

Сдвояването създава споделени тайни. Отпечатъкът за сдвояване не се показва за сравнение (стр. 36). Пазете USB паметите и архивите.

Защита в мрежата: WireGuard защитава LAN, преките пътища и тези през рутери. По пътя през Tor шифроването се осигурява от Tor. tundup пренася удостоверен явен текст: проверява автентичността и отхвърля повторения, но сам не шифрова данните на разговора. Не приемайте, че локалният телефонен кабел е шифрован.

Собственият протокол няма независим одит. Voider не гарантира анонимност и не предотвратява анализ на трафика. Откраднати тайни за сдвояване могат да застрашат и минали сесии.

SSH граници: root достъп само с ключ от частни мрежи през мрежовия Ethernet порт. Без пароли, вход от телефонния порт, публичен WAN или Tor; без препращане. Подготвен ключ включва SSH при инсталация; без него е изключен. После важат двете проверки. Администраторът проверява ключа на хоста. За това и за SSH превключване при инсталация няма екран.

Преди доставка: уточнете портове, захранване, телефонни бутони и инсталационен SSH. Уточнете проверката при сдвояване. Остават езиков преглед, тест с начинаещи, нови инсталации и финални тестове. Tor е наблюдаван 601 секунди, не час. Образът не е обявен за готов за продажба.